

로봇

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	21415	6163	4283	28.141%

문제

많은 공장에서 로봇이 이용되고 있다. 우리 월드 공장의 로봇은 바라보는 방향으로 궤도를 따라 움직이며, 움직이는 방향은 동, 서, 남, 북 가운데 하나이다. 로봇의 이동을 제어하는 명령어는 다음과 같이 두 가지이다.

- 명령 1. Go k: k는 1, 2 또는 3일 수 있다. 현재 향하고 있는 방향으로 k칸 만큼 움직인다.
- 명령 2. Turn dir: dir은 left 또는 right 이며, 각각 왼쪽 또는 오른쪽으로 90° 회전한다.

공장 내 궤도가 설치되어 있는 상태가 아래와 같이 0과 1로 이루어진 직사각형 모양으로 로봇에게 입력된다. 0은 궤도가 깔려 있어 로봇이 갈 수 있는 지점이고, 1은 궤도가 없어 로봇이 갈 수 없는 지점이다. 로봇이 (4, 2) 지점에서 남쪽을 향하고 있을 때, 이 로봇을 (2, 4) 지점에서 동쪽으로 향하도록 이동시키는 것은 아래와 같이 9번의 명령으로 가능하다.

입력

출력

첫째 줄에 로봇을 도착 지점에 원하는 방향으로 이동시키는데 필요한 최소 명령 횟수를 출력한다.

예제 입력 1

5 6

0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 1 1 0

1 0 0 0 0 0

4 2 3

2 4 1

예제 출력 1

9

출처

[Olympiad](#) > [한국정보올림피아드](#) > [한국정보올림피아드시.도지역본선](#) > [지역본선 2005](#) > [고등부 3번](#)

- 데이터를 추가한 사람: [kwpark96](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [너비 우선 탐색](#)